

Roll No

EC-702 (B) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Information Theory and Coding

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data, if required.

यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) State and prove Shannon Hartley Theorem.

शैनन हार्टले प्रमेय बताएं और सिद्ध करें।

b) Explain decoder for cyclic code with the help of a block diagram.

ब्लॉक आरेख की सहायता से चक्रीय कोड के लिए डिकोडर की व्याख्या करें।

2. a) What is the significance of the syndromes of a (6, 3) systematic cyclic code? Give a complete list codes and syndromes.

(6, 3) व्यवस्थित चक्रीय कोड के सिंड्रोम का क्या महत्व है? कोड और सिंड्रोम की पूरी सूची दें।

- b) Discuss the procedure for generation of a systematic cyclic code. Draw and explain the systematic cyclic encoder circuit for a (15, 9) cyclic code with generator polynomial $g(X) = 1 + X^3 + X^4 + X^5 + X^6$.

व्यवस्थित चक्रीय कोड के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करें। जनरेटर बहुपद $g(X) = 1 + X^3 + X^4 + X^5 + X^6$ के साथ (15, 9) चक्रीय कोड के लिए व्यवस्थित चक्रीय एनकोडर सर्किट बनाएं और समझाइए।

3. a) A channel encoder uses a (7, 4) linear systematic cyclic code in the systematic form, generator polynomial being $X^3 + X + 1$. Determine the correct codeword transmitted if the received word is -

i) 1011011

ii) 1101111

एक चैनल एनकोडर व्यवस्थित रूप में एक (7, 4) रैखिक व्यवस्थित चक्रीय कोड का उपयोग करता है, जनरेटर बहुपद $X^3 + X + 1$ है। यदि प्राप्त शब्द है तो प्रेषित सही कोडवर्ड निर्धारित करें।

i) 1011011

ii) 1101111

- b) A zero memory source has a source alphabet. $S = \{s_1, s_2, s_3\}$ with $P = \{0.5, 0.3, 0.2\}$. Find the entropy of the source. Find the entropy of its second extension and verify.

एक शून्य मेमोरी स्रोत में एक स्रोत वर्णमाला होती है, $S = \{s_1, s_2, s_3\}$ $P = \{0.5, 0.3, 0.2\}$ के साथ। स्रोत की एन्ट्रॉपी ज्ञात कीजिए। इसके दूसरे विस्तार की एन्ट्रॉपी ज्ञात करें और सत्यापित करें।

4. a) What is a perfect code? Explain the features of (7, 4) Hamming code.

एक आदर्श कोड क्या है? (7, 4) हैमिंग कोड की विशेषताएँ समझाइये।

- b) Explain maximum likelihood decoding of convolutional codes.

कनवल्यूशनल कोड की अधिकतम संभावना डिकोडिंग की व्याख्या करें।

5. a) Derive the expression for channel capacity when bandwidth becomes infinite.

जब बैंडविड्थ अनंत हो जाए तो चैनल क्षमता के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

- b) Show how a 4 bit stage shift register can generate a convolution code for a input train 11001.

दिखाएँ कि कैसे एक 4 बिट स्टेज शिफ्ट रजिस्टर इनपुट ट्रेन 11001 के लिए एक कनवल्यूशन कोड उत्पन्न कर सकता है।

6. a) Explain the structure of Block Codes and Systematic Block Codes.

ब्लॉक कोड और व्यवस्थित ब्लॉक कोड की संरचना समझाइए।

- b) What is Parity Check Polynomial? Explain with a suitable examples.

समता जाँच बहुपद क्या है? उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइये।

7. a) Define the minimum distance of a code. How is it important in error detection and correction?

किसी कोड की न्यूनतम दूरी परिभाषित करें। त्रुटि का पता लगाने और सुधार में यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है?

- b) Consider a message ensembles $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7\}$ with probabilities $P = \{0.45, 0.15, 0.12, 0.08, 0.08, 0.08, 0.04\}$, Construct a binary code and determine its efficiency using Shannon-Fano coding procedure.

भावनाओं $P = \{0.45, 0.15, 0.12, 0.08, 0.08, 0.08, 0.04\}$ के साथ एक संदेश समुह $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7\}$ पर विचार करें। एक बाइनरी कोड बनाएँ और शैनन-फैनो कोडिंग प्रक्रिया का उपयोग करके इसकी दक्षता निर्धारित करें।

8. Write short notes on (any four) :

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। (कोई चार)

- BCH codes
- Lempel Ziv. coding
- Viterbi decoding
- Error Control Strategy
- Trellis and state diagram
